INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Inacap

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

Guía Comercial Quibar – Tótem interactivo local

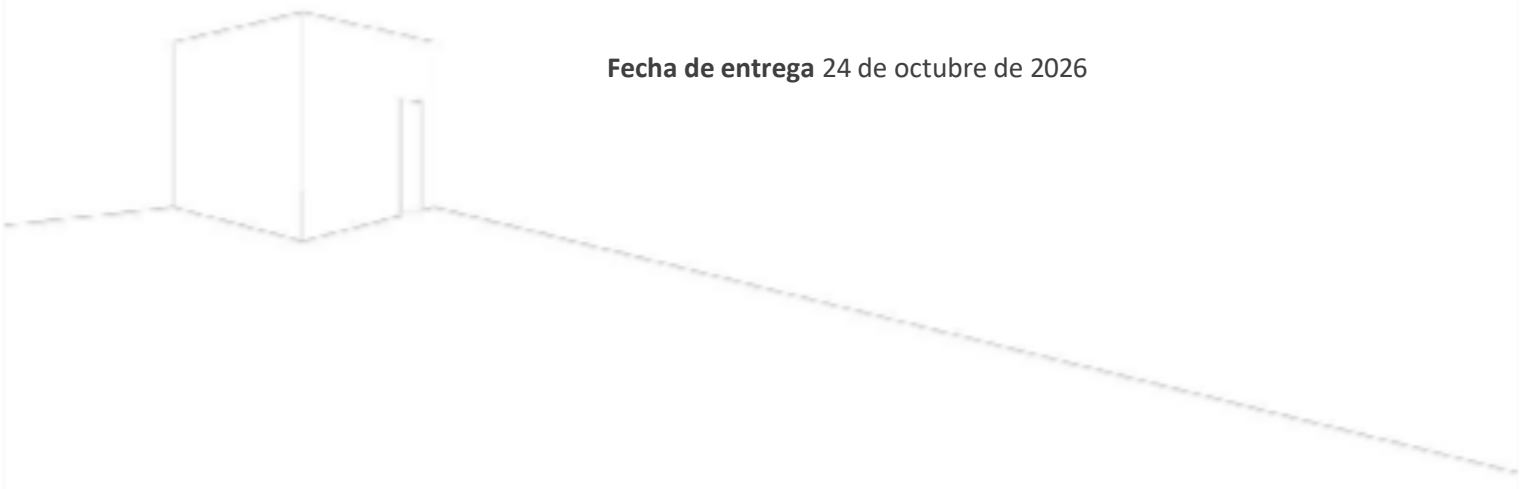
Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: TIHI84/V-IEI-N8-P1-C1/V

Académico guía: Jonathan Garrido

Integrantes del equipo: Martin romero – Hugo Contreras – Nicolas Bazaes

Fecha de entrega 24 de octubre de 2026



Contenido

I. Introducción 4

II. Detalle de las Tecnologías a implementar 5

Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas 5

Comparación de alternativas tecnológicas 5

Análisis cuantitativo y criterios de evaluación 7

Factibilidad técnica, económica e implementativa 8

Selección preliminar de la tecnología 9

Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados 9

Herramientas, aplicaciones y lenguajes 10

Contenedores y despliegue 11

Componentes de hardware 12

Servicios TI del proyecto 13

Integración y funcionamiento local 14

III. Detalle de la Arquitectura a implementar 15

Diagrama BPMN. 15

Diagramas de caso de uso. 16

Diagrama de componentes 17

Modelo de datos 18

Topología de comunicaciones 20

Diagrama de Infraestructura. 21

Diagrama de Arquitectura. 22

IV. Implementación de los KPI y SLA 23

Descripción de KPI. 23

Descripción de SLA 24

V. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad. 25

Plan de Pruebas 25

Normas y Estándares 28

VI. Plan de Implementación 28

Gestión de Disponibilidad. 28

Gestión de Continuidad. 28
Plan de Mantención. 28
VII. Ajustes del Cronograma 29
Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases 29
VIII. Conclusiones: 29
IX. Referencias bibliográficas 29
X. Anexos 29

I. Introducción

El proyecto Guía Comercial Quíbar consiste en el desarrollo de un tótem interactivo que busca mejorar la visibilidad de los pequeños y medianos emprendimientos y de los servicios turísticos de las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, en la Región del Biobío. La iniciativa surge de la necesidad de reunir en un solo lugar información comercial y turística que actualmente se encuentra dispersa en distintos medios de difusión, lo que dificulta que los visitantes puedan encontrar información clara y actualizada.

La solución contempla una pantalla táctil desde la cual los usuarios podrán explorar un catálogo de comercios y servicios, filtrar los resultados por comuna y categoría, consultar fichas informativas, visualizar ubicaciones en un mapa y acceder a información mediante códigos QR. Además, se considera la incorporación de un asistente conversacional llamado Quíbar, cuyo propósito será orientar a los visitantes utilizando la información previamente revisada y aprobada para el catálogo.

Para el funcionamiento del sistema se propone una arquitectura local, de manera que las principales funciones del tótem puedan utilizarse sin depender permanentemente de una conexión a internet. La administración de la información estará restringida al personal autorizado, que será responsable de revisar, ingresar y actualizar los datos de los comercios antes de que estén disponibles para el público.

El presente informe aborda las tecnologías que se utilizarán, la arquitectura de la solución, los indicadores de desempeño y niveles de servicio, el plan de pruebas y aseguramiento de calidad, y las actividades necesarias para implementar y mantener el sistema. Con ello, se busca establecer una propuesta técnica que responda a las necesidades del proyecto y permita evaluar su funcionamiento, seguridad y continuidad operacional.

II. Detalle de las Tecnologías a implementar

Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas.

Para el desarrollo de la Guía Comercial Quíbar se analizaron distintas alternativas tecnológicas, considerando las necesidades del proyecto, la disponibilidad de conexión a internet, los recursos necesarios y la facilidad de implementación y mantenimiento.

Debido a que Quíbar está pensado para funcionar mediante un tótem interactivo, se considera importante que los usuarios puedan consultar información turística y comercial incluso cuando no exista conexión a internet. Por este motivo, el análisis prioriza una solución local, sin descartar otras alternativas que puedan evaluarse durante el desarrollo.

Comparación de alternativas tecnológicas

Se consideran tres alternativas para implementar la solución:

- **Alternativa A: aplicación local con inteligencia artificial ejecutada en el mismo equipo:**
  La aplicación, la base de datos y el modelo de inteligencia artificial funcionan en el equipo del tótem. Su principal ventaja es que permite mantener las consultas disponibles sin depender de una conexión externa. Sin embargo, requiere comprobar que el hardware tenga capacidad suficiente para ejecutar todos los componentes de manera estable.
- **Alternativa B: aplicación local con inteligencia artificial ejecutada en un servidor privado:**
  La aplicación y los datos principales permanecen disponibles en la red local, mientras que el modelo de inteligencia artificial se ejecuta en otro equipo. Esta alternativa permite distribuir la carga de procesamiento, pero requiere mantener el servidor y la comunicación entre los equipos.
- **Alternativa C: aplicación dependiente de servicios en la nube:**
  La aplicación utiliza servicios externos para procesar las consultas o almacenar parte de la información. Puede facilitar algunas tareas de administración, pero su funcionamiento depende de la conectividad y puede generar costos recurrentes por el uso de servicios externos.

Criterio	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Funcionamiento sin internet	Posible, si todos los componentes están instalados localmente	Posible para las funciones locales; depende de la configuración del servidor	Limitado para las funciones que dependen de servicios externos
Recursos de hardware	Mayor exigencia en el tótem	Los recursos se distribuyen entre el tótem y el servidor	Depende de los equipos locales y de los servicios contratados
Complejidad de implementación	Media	Media a alta	Media
Costos recurrentes	Se deben considerar mantención, electricidad y soporte	Se deben considerar los costos del tótem y del servidor	Se deben considerar los servicios contratados y la conectividad
Mantenimiento	Concentrado principalmente en el equipo del tótem	Requiere mantener el tótem y el servidor	Requiere mantener la aplicación y administrar los servicios externos
Adecuación al funcionamiento sin conexión	Alta, si se valida el funcionamiento local completo	Alta para las funciones que operen dentro de la red local	Baja para las funciones que requieren conexión externa

Análisis cuantitativo y criterios de evaluación

Para complementar la comparación, se establecen indicadores que permitirán evaluar el funcionamiento y los recursos necesarios para la solución. Estos indicadores deberán medirse mediante pruebas técnicas y cotizaciones, evitando asignar resultados que todavía no han sido comprobados.

Indicador	Forma de evaluación	Propósito
Tiempo de inicio del tótem	Medición en segundos desde el encendido hasta que la aplicación esté disponible	Comprobar que el equipo esté preparado para su uso en un tiempo adecuado
Tiempo de respuesta de la inteligencia artificial	Medición en segundos para consultas de prueba	Verificar que las respuestas se entreguen oportunamente
Memoria RAM utilizada	Medición en GB durante la ejecución de la aplicación y del modelo	Determinar si el hardware soporta la carga de trabajo
Espacio de almacenamiento	Medición en GB ocupados por la aplicación, la base de datos, los mapas y el modelo	Estimar los requisitos de almacenamiento del equipo
Costo inicial	Cotización en pesos chilenos de los equipos, la pantalla táctil y los componentes necesarios	Estimar la inversión para implementar la solución
Costo de mantenimiento	Estimación en pesos chilenos de soporte, electricidad, actualizaciones y reparaciones	Identificar los gastos asociados a la continuidad del servicio
Disponibilidad sin internet	Ejecución de pruebas con la conexión externa desconectada	Comprobar qué funciones continúan operativas

Los valores de estos indicadores se incorporarán una vez que se realicen las pruebas y se obtengan las cotizaciones correspondientes. Por ahora, no se presentan cifras de rendimiento ni costos como resultados definitivos, ya que todavía deben ser comprobados en el entorno de implementación.

Factibilidad técnica, económica e implementativa

Factibilidad técnica: La alternativa local es técnicamente adecuada para el objetivo de Quíbar, ya que permite mantener disponible el catálogo comercial y turístico sin depender permanentemente de internet. El proyecto considera tecnologías como React, TypeScript, FastAPI, SQLite y un modelo de inteligencia artificial ejecutado localmente.

Sin embargo, es necesario verificar el consumo de memoria, el tiempo de respuesta y la estabilidad del sistema en el hardware que finalmente se seleccione. Si el equipo del tótem no permite ejecutar el modelo con un rendimiento aceptable, se podrá evaluar la alternativa de utilizar un servidor privado dentro de la red local.

Factibilidad económica: La evaluación económica debe considerar el costo del equipo principal, la pantalla táctil, los accesorios, la instalación y los gastos de mantención. También se deben comparar estos costos con los posibles gastos recurrentes de una solución que dependa de servicios externos.

La selección definitiva deberá realizarse considerando las cotizaciones disponibles y los recursos presupuestarios del proyecto. Como todavía no se cuenta con todos esos antecedentes, no se establece un costo total definitivo.

Factibilidad implementativa: La implementación local permite concentrar la operación del sistema en el tótem y reducir la dependencia de servicios externos. Para facilitar su utilización, se requiere configurar el inicio automático de la aplicación, restringir el acceso al sistema operativo y establecer procedimientos de respaldo y recuperación de información.

La alternativa con servidor privado requiere configurar y mantener un equipo adicional, mientras que la alternativa basada en la nube necesita una conexión estable para las funciones que dependan de ella. Por lo tanto, la implementación deberá priorizar la simplicidad operativa y la continuidad del servicio.

Selección preliminar de la tecnología

De acuerdo con las necesidades del proyecto, se propone priorizar la alternativa A, que consiste en ejecutar la aplicación, la base de datos y la inteligencia artificial en el mismo equipo del tótem. Esta decisión se fundamenta principalmente en la necesidad de mantener disponibles las consultas comerciales y turísticas sin depender de internet.

La selección es preliminar, ya que debe confirmarse mediante pruebas de rendimiento y una evaluación económica del hardware. Si las pruebas demuestran que el equipo no puede ejecutar el modelo de inteligencia artificial de manera adecuada, se podrá considerar la alternativa B, manteniendo la aplicación y los datos principales dentro de una red local.

En cualquiera de las alternativas, el catálogo comercial y turístico deberá continuar funcionando aunque el componente de inteligencia artificial presente problemas. Asimismo, las respuestas de la inteligencia artificial deberán basarse en la información comercial y turística autorizada para el proyecto, con el fin de reducir el riesgo de entregar datos incorrectos.

Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados.

El proyecto Quíbar utiliza tecnologías web y servicios locales para desarrollar una guía comercial y turística interactiva. La solución considera una interfaz para los visitantes, un backend para procesar las solicitudes, una base de datos local, un mapa interactivo y un asistente de inteligencia artificial. La arquitectura busca mantener disponibles las funciones principales sin depender permanentemente de internet.

Herramientas, aplicaciones y lenguajes

Las principales tecnologías identificadas en el código fuente son las siguientes:

Tecnología	Función dentro de Quíbar
React 19	Desarrollo de la interfaz interactiva que permite consultar el mapa, buscar lugares y visualizar las fichas comerciales.
TypeScript 5.9	Desarrollo de la interfaz con tipado estático, facilitando la organización y detección de errores en el código.
Vite 7	Entorno de desarrollo y herramienta de compilación de la aplicación web.
Tailwind CSS 4	Aplicación de estilos y diseño visual de la interfaz.
Python	Lenguaje utilizado para desarrollar los servicios del backend.
FastAPI	Desarrollo de la API que procesa las solicitudes de la interfaz y comunica los distintos componentes del sistema.
Uvicorn	Servidor utilizado para ejecutar la aplicación backend.
SQLite	Base de datos local para almacenar la información comercial y turística.
SQLAlchemy	Herramienta para gestionar las operaciones de acceso a los datos desde Python.
Alembic	Administración de cambios en la estructura de la base de datos.
FTS5	Búsqueda de texto completo sobre la información del catálogo.
Leaflet	Biblioteca utilizada para presentar el mapa interactivo.
qrcode.react	Generación de códigos QR desde la interfaz, por ejemplo, para compartir rutas o información de contacto.
Ollama y Qwen 3	Ejecución local del modelo de inteligencia artificial utilizado por el asistente de Quíbar.

Estas tecnologías se identifican en los archivos de configuración, dependencias y documentación del proyecto. La ejecución del modelo de inteligencia artificial requiere que Ollama y el modelo correspondiente estén disponibles en el entorno seleccionado.

Contenedores y despliegue

El proyecto incorpora archivos de configuración para Docker y Docker Compose, que permiten organizar los servicios y sus dependencias. También contempla Nginx como punto de entrada a la aplicación, junto con configuraciones de inicio y mantenimiento.

Estas herramientas permiten preparar un entorno reproducible para ejecutar la aplicación, la API y los servicios complementarios. La configuración contempla, además, opciones para ejecutar Ollama en el mismo equipo o conectarse a un servidor privado.

Para el funcionamiento en modo tótem, el proyecto incluye scripts de inicio y servicios de sistema orientados a preparar la aplicación para su uso en pantalla. La puesta en marcha definitiva debe comprobarse en el equipo de destino.

Componentes de hardware

El código define los componentes de software, pero no establece por sí solo el modelo definitivo del equipo físico. Para implementar Quíbar se consideran los siguientes elementos:

Componente	Función y requisito
Equipo de cómputo	Ejecutar la aplicación, la base de datos y los servicios requeridos. Debe contar con recursos suficientes para el modelo de inteligencia artificial seleccionado.
Pantalla táctil	Permitir que los visitantes interactúen con el mapa y las funciones del catálogo.
Almacenamiento local	Guardar la aplicación, la base de datos, los archivos del mapa y el modelo de inteligencia artificial.
Gabinete o estructura del tótem	Proteger los componentes y facilitar su utilización en el lugar de instalación.
Alimentación eléctrica	Mantener el equipo operativo y considerar medidas de protección eléctrica.
Conectividad de red	Facilitar tareas de administración y mantenimiento cuando sean necesarias. Las funciones locales deberán poder operar sin conexión externa, según los requisitos definidos.

La selección del hardware deberá considerar la memoria RAM, el procesador, el espacio disponible y el rendimiento de la inteligencia artificial. El modelo de equipo, sus especificaciones definitivas y el costo de adquisición quedan sujetos a evaluación y cotización.

Servicios TI del proyecto

Quíbar contempla los siguientes servicios:

- Consulta del catálogo comercial y turístico: permite visualizar las fichas de los comercios y atractivos incorporados.
- Búsqueda y filtrado: facilita localizar lugares mediante criterios disponibles en los datos.
- Mapa interactivo: presenta las ubicaciones registradas y permite explorar el territorio. El uso sin conexión requiere disponer de los archivos cartográficos locales correspondientes.
- Asistente de inteligencia artificial: procesa consultas en lenguaje natural y utiliza información recuperada desde fichas aprobadas del catálogo. El backend contempla una búsqueda textual mediante FTS5 y mecanismos para validar la respuesta del modelo.
- Generación de códigos QR: permite compartir rutas o información de contacto cuando los datos necesarios están disponibles. El acceso a servicios externos desde el teléfono del visitante puede requerir internet.
- Administración del catálogo: permite gestionar los registros mediante funciones administrativas protegidas.
- Seguridad y control de acceso: el código contempla mecanismos de autenticación, control de sesiones y protección de las operaciones administrativas.
- Respaldo y mantenimiento: existen comandos y componentes orientados a respaldar la base de datos y los archivos persistentes, además de tareas de mantenimiento.

La incorporación de comercios no se plantea mediante un formulario público. La información deberá ser revisada y autorizada por el personal responsable antes de quedar disponible para los visitantes.

Integración y funcionamiento local

La interfaz desarrollada con React se comunica con el backend mediante la API de FastAPI. El backend gestiona las solicitudes, consulta la base de datos SQLite y coordina las funciones de búsqueda, administración y asistencia mediante inteligencia artificial.

El proyecto contempla almacenar localmente los datos y los archivos cartográficos necesarios. Sin embargo, la disponibilidad real del mapa sin internet depende de importar los archivos MBTiles correspondientes y verificar que cubran el territorio requerido. De la misma manera, la ejecución local de la inteligencia artificial depende de que el modelo esté instalado y pueda funcionar con el hardware disponible.

La aplicación debe mantener operativas las funciones esenciales del catálogo aunque el asistente de inteligencia artificial no esté disponible. Esta condición deberá verificarse mediante pruebas de funcionamiento.

Análisis cuantitativo y criterios de evaluación

Para complementar la comparación cualitativa, se aplicó una matriz de decisión ponderada. Cada criterio recibió un peso según su importancia para el objetivo del proyecto, y cada alternativa fue puntuada de 1 (menos favorable) a 5 (más favorable). El criterio de mayor peso es el funcionamiento sin internet (30 %), porque el tótem debe seguir entregando información comercial y turística ante cortes o inestabilidad de conectividad en la zona.

Criterio	Peso	A: todo local	B: IA en servidor privado	C: nube
Funcionamiento sin internet	30 %	5	4	1
Costo inicial	15 %	3	2	4
Costo recurrente	15 %	4	3	1
Complejidad de implementación	10 %	4	3	3
Mantenimiento	10 %	4	3	3
Rendimiento de la IA	10 %	3	4	5
Escalabilidad	10 %	2	4	5
Puntaje ponderado	**100 %**	**3,85**	**3,35**	**2,65**

Justificación de los puntajes:

- **Funcionamiento sin internet:** la alternativa A ejecuta todos los componentes en el tótem (5). La B mantiene las funciones locales, pero depende de la conexión con el servidor para la IA (4). La C depende de servicios externos para varias funciones (1).

- **Costo inicial:** la alternativa A exige un equipo con mayor capacidad (3). La B suma un segundo equipo (2). La C requiere menor inversión en hardware (4).
- **Costo recurrente:** en la alternativa A se limita a electricidad y mantención (4). En la B se agrega el servidor (3). En la C hay pagos continuos por servicios y conectividad (1).
- **Complejidad y mantenimiento:** la alternativa A concentra la operación en un solo equipo (4). La B y la C requieren administrar más componentes (3).
- **Rendimiento de la IA:** depende del hardware disponible. El tótem puede tener recursos limitados (3), un servidor dedicado ofrece más capacidad (4) y los servicios en la nube ofrecen la mayor (5).
- **Escalabilidad:** la alternativa A queda limitada por un único equipo (2). La B permite ampliar el servidor (4). La C escala con mayor facilidad (5).
- **Análisis de sensibilidad.** Para comprobar la solidez de la decisión, se redujo el peso del criterio «funcionamiento sin internet» de 30 % a 15 %, redistribuyendo proporcionalmente el 15 % restante entre los demás criterios. Con este ajuste los puntajes son A = 3,60, B = 3,21 y C = 3,00, por lo que la alternativa A se mantiene como la mejor evaluada. Incluso si ese criterio se excluyera por completo, la alternativa A empataría con la C (3,36) y superaría a la B (3,07). Por lo tanto, la selección no depende de un único criterio.

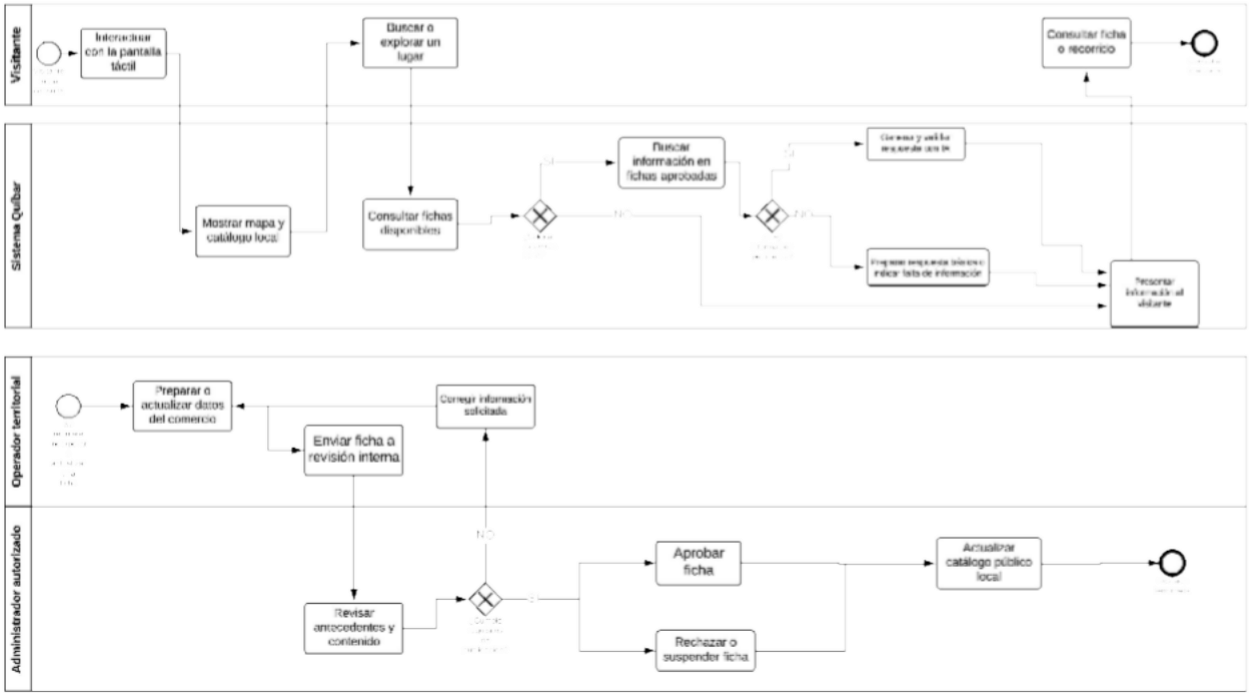
III. Detalle de la Arquitectura a implementar

Diagrama BPMN.

El diagrama BPMN representa el flujo de trabajo de Quíbar desde la interacción del visitante con el tótem hasta la consulta de comercios y atractivos turísticos. También considera el proceso de administración de las fichas, en el cual el operador territorial prepara la información y el administrador revisa y decide si corresponde aprobarla o suspenderla.

El sistema permite consultar el catálogo y el mapa sin depender de la inteligencia artificial. Cuando el asistente no está disponible o no encuentra información pertinente, se mantiene una respuesta básica o se informa la limitación, sin inventar información turística.

- Actores involucrados:
  - **Visitante:** consulta comercios, atractivos turísticos, ubicaciones y recorridos.
  - **Sistema Quíbar:** presenta el mapa, procesa búsquedas y entrega información del catálogo.
  - **Operador territorial:** prepara y actualiza las fichas comerciales y sus antecedentes.
  - **Administrador:** revisa la información y aprueba, modifica o suspende las fichas.
  - **Servicios de apoyo:** base de datos local, búsqueda textual y asistente de inteligencia artificial.



Diagramas de caso de uso.

El diagrama de casos de uso representa las principales interacciones entre los usuarios y el sistema Quíbar. Se consideran dos actores principales: el visitante, que utiliza el tótem para consultar comercios, servicios y atractivos turísticos, y el administrador autorizado de Colbún, responsable de gestionar la información del catálogo.

El sistema debe mostrar únicamente los registros aprobados y permitir la consulta de la información almacenada localmente, incluso cuando no exista conexión a internet. Las funciones administrativas requieren autenticación para resguardar la información y controlar los cambios realizados**.**



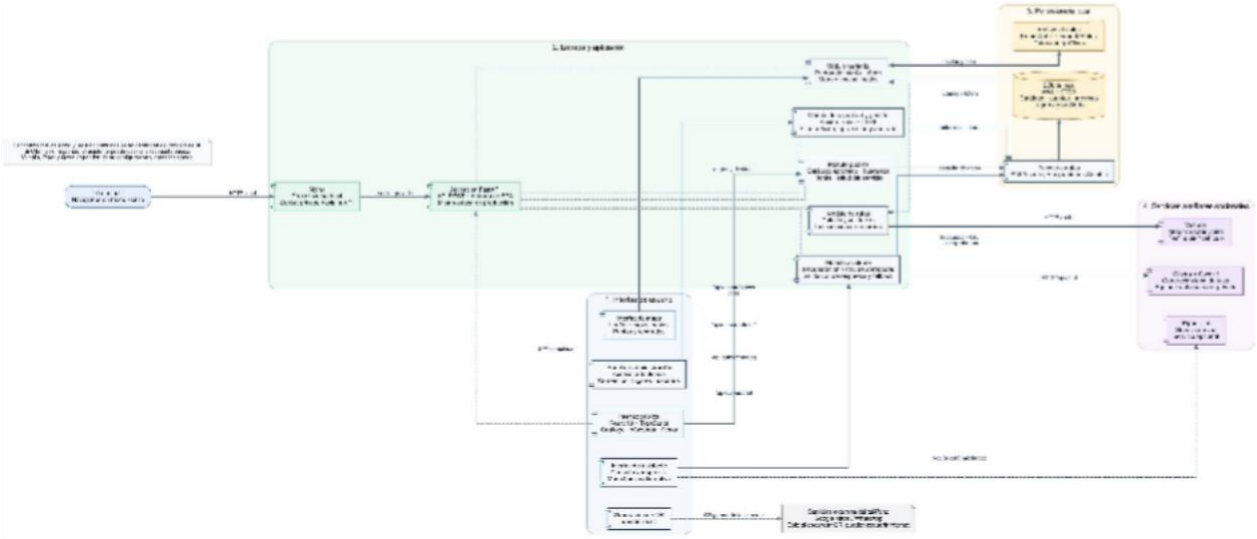
Diagrama de componentes.

El diagrama de componentes representa la estructura interna de Quíbar y las relaciones entre las partes que forman el sistema. La arquitectura se divide en cuatro grupos principales: interfaz de usuario, entrada y aplicación, persistencia local y servicios auxiliares.

La interfaz permite a los visitantes consultar el catálogo comercial, explorar el mapa, revisar fichas y utilizar el asistente. El backend, desarrollado con FastAPI, administra las solicitudes, aplica los controles de acceso y conecta las funciones públicas y administrativas con la base de datos SQLite.

La persistencia local almacena la información comercial, los registros administrativos y otros datos necesarios para el funcionamiento del sistema. También contempla archivos locales para fotografías y cartografía. Por su parte, los servicios auxiliares permiten incorporar generación de texto mediante Ollama y cálculo de rutas mediante Valhalla, además de síntesis de voz mediante Piper cuando corresponda.

Esta organización busca mantener disponibles las funciones centrales del tótem sin depender de internet para las consultas locales. La disponibilidad efectiva de los servicios de inteligencia artificial, rutas y voz dependerá de la instalación, la configuración y los datos cargados en el equipo definitivo.



Modelo de datos.

El modelo de datos de Quíbar utiliza SQLite como base relacional, SQLAlchemy para el acceso a las entidades y Alembic para las migraciones. Su estructura separa el catálogo público, la administración y los registros operacionales. La búsqueda textual se apoya en FTS5; no requiere una base vectorial.

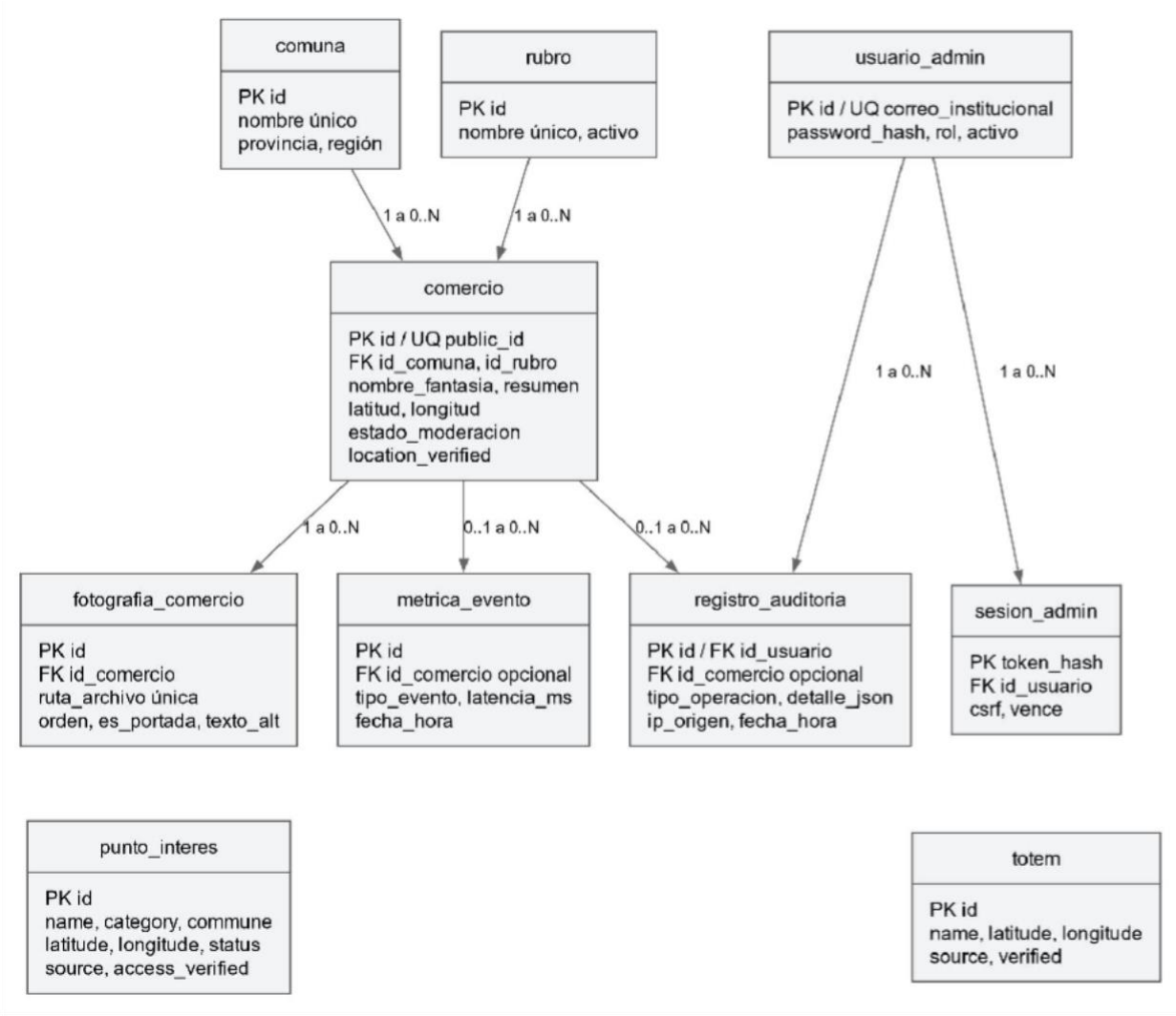


Figura 4. Modelo relacional de Quíbar. PK: clave primaria; FK: clave foránea; UQ: valor único. Elaboración propia a partir de backend/models.py.

Una comuna y un rubro pueden asociarse a varios comercios; cada comercio pertenece a una comuna y un rubro. Las fotografías pertenecen a un único comercio. Cada sesión y registro de auditoría identifica a un usuario administrativo. Las métricas y la auditoría pueden referirse a un comercio, pero esa referencia es opcional.

Entidades y datos principales

Entidad	Información y finalidad
comuna y rubro	Clasificación territorial y comercial. Nombres únicos; el rubro incluye indicador activo.
comercio	Identificador interno y public_id único; nombre, descripción, dirección, contacto, horario, ubicación, estado de moderación y fechas de actualización.
fotografia_comercio	Ruta única del archivo local, orden, portada y texto alternativo. Relación con comercio mediante id_comercio.
usuario_admin y sesion_admin	Usuarios con correo único, contraseña protegida mediante hash, rol y vigencia. Las sesiones guardan hash del token, control CSRF y vencimiento.
registro_auditoria	Usuario, operación, detalle JSON, IP y fecha. Permite revisar cambios administrativos.
metrica_evento	Tipo de evento, fecha, comercio opcional y latencia opcional. Permite analizar uso y tiempos registrados.
punto_interes y totem	Atractivos con fuente, coordenadas, acceso y moderación; ubicación del tótem con origen y verificación.

Los estados de moderación son Pendiente, Aprobado y Suspendido. El catálogo público solo debe presentar comercios aprobados de rubros activos. La validación de coordenadas, fuentes y contacto debe realizarse antes de aprobar una ficha real. Los antecedentes internos, como RUT, razón social, contraseñas y sesiones, no se publican en la respuesta pública.

PuntoInteres conserva la comuna y la categoría como texto; no tiene claves foráneas hacia comuna o rubro en el modelo actual. Totem es una entidad independiente. Las fotografías se almacenan como archivos; SQLite conserva sus rutas. La cartografía MBTiles y el grafo vial son archivos de apoyo separados de la base del catálogo. Esta distinción evita representar relaciones que el código no impone.

Topología de comunicaciones.

Se adopta una topología local centralizada en el equipo del tótem. El navegador consulta la aplicación mediante loopback, por lo que la navegación pública no requiere una red LAN ni internet. Los contenedores se comunican mediante la red interna de Docker y un socket Unix privado para el acceso al backend.

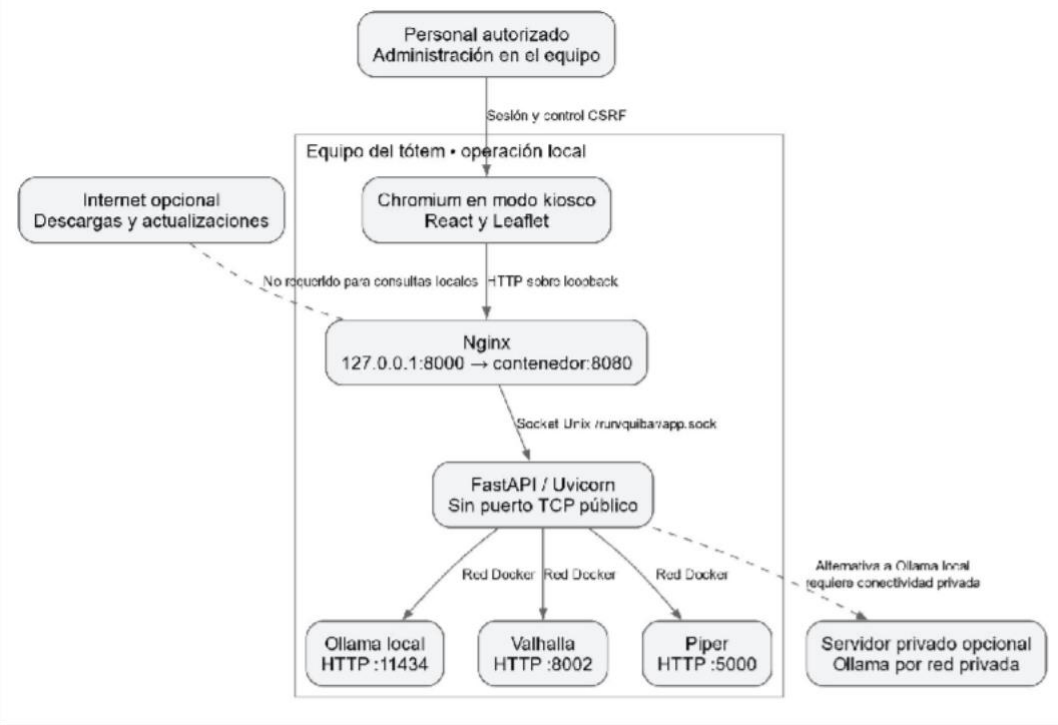


Figura 5. Topología de comunicaciones local y alternativa de IA privada. Las líneas discontinuas representan conexiones opcionales. Elaboración propia.

Comunicación	Medio y condición
Navegador a Nginx	HTTP en 127.0.0.1:8000; el puerto publicado se limita al propio equipo. Nginx escucha en 8080 dentro del contenedor.
Nginx a FastAPI	Socket Unix /run/quibar/app.sock compartido; la API no expone un puerto TCP público.
API a auxiliares	HTTP interno: Ollama 11434, Valhalla 8002 y Piper 5000. Su ejecución depende de activar los perfiles y cargar los recursos necesarios.
Administración y mantenimiento	Acceso local autenticado. El acceso remoto, si se habilita, debe usar red privada y controles de acceso; no requiere publicar el panel en internet.

La alternativa de inferencia en un servidor privado sustituye al Ollama local y requiere conectividad hacia ese servidor. Si esta conexión falla, el catálogo, la búsqueda y el mapa local deben continuar disponibles. Un QR puede generarse sin internet, aunque abrir WhatsApp o un servicio cartográfico externo desde el teléfono depende de la conectividad del visitante.

Diagrama de Infraestructura.

La infraestructura base concentra la ejecución en un equipo de cómputo conectado a una pantalla táctil y a almacenamiento local. Se propone Linux/Ubuntu para el modo kiosco y Docker Compose para organizar los servicios. Las capacidades definitivas de CPU, RAM, SSD y aceleración del modelo deben establecerse con las pruebas de carga y las cotizaciones.

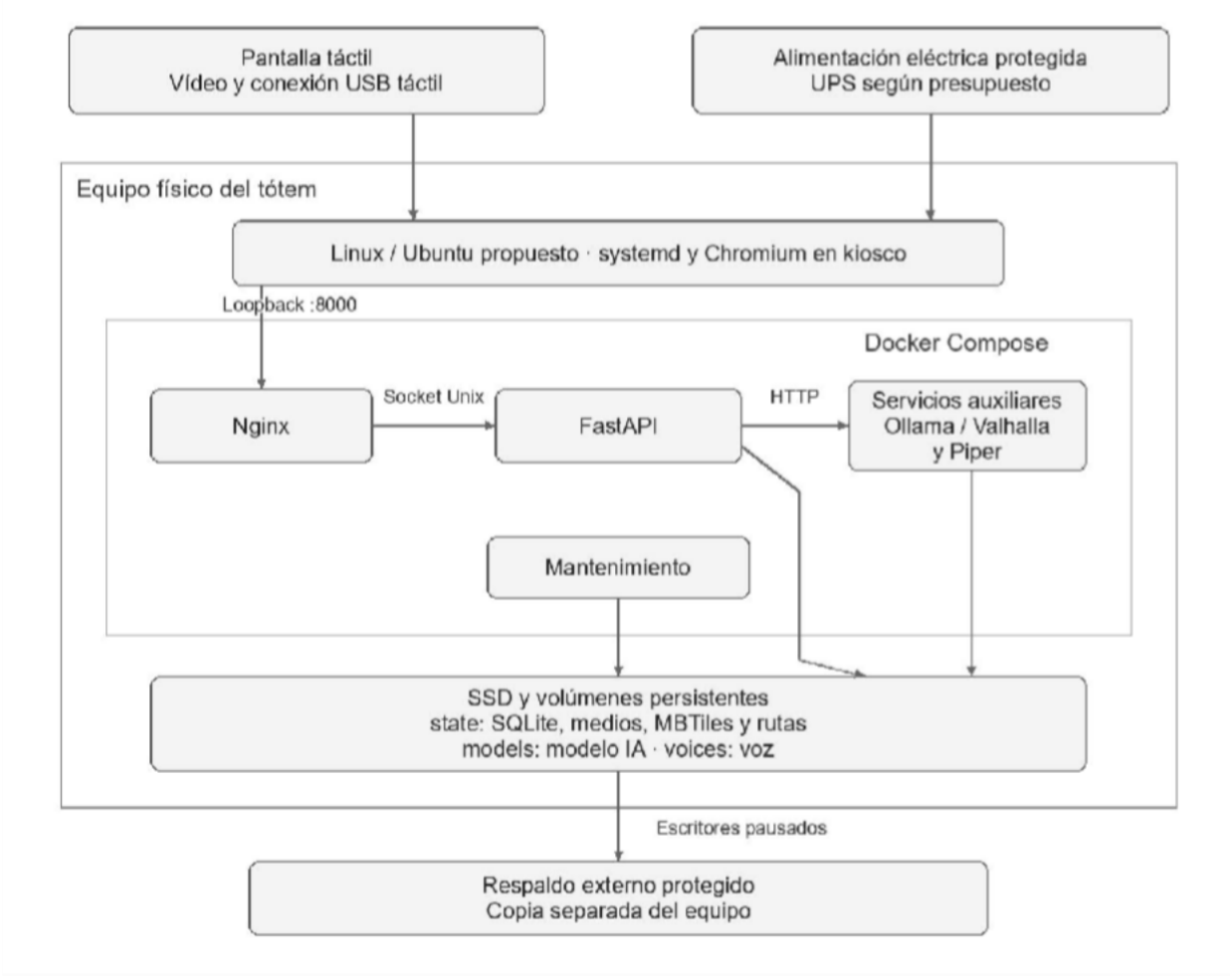


Figura 6. Infraestructura física y despliegue de los servicios de Quíbar. Elaboración propia.

El volumen state conserva la base SQLite, las fotografías, el archivo MBTiles y los datos de rutas. Los volúmenes models y voices conservan los modelos de IA y de voz. El volumen socket permite el enlace privado entre Nginx y la aplicación. La persistencia debe sobrevivir a la recreación de contenedores; no se deben eliminar volúmenes poblados durante una actualización.

La copia de seguridad debe incluir la base y los archivos persistentes, con los escritores pausados para mantener consistencia. Se propone conservar una copia protegida fuera del equipo y comprobar su restauración. La protección eléctrica y una UPS se evaluarán según el presupuesto. Este diseño utiliza un único equipo y, por tanto, su falla física interrumpe el servicio hasta su recuperación o reemplazo.

Diagrama de Arquitectura.

La arquitectura se organiza por responsabilidades: presentación, aplicación, persistencia y servicios auxiliares. React presenta las consultas y el panel administrativo; FastAPI aplica las reglas de negocio y seguridad; SQLite conserva la información. La generación con IA se utiliza como apoyo para orientar al visitante a partir del catálogo autorizado.

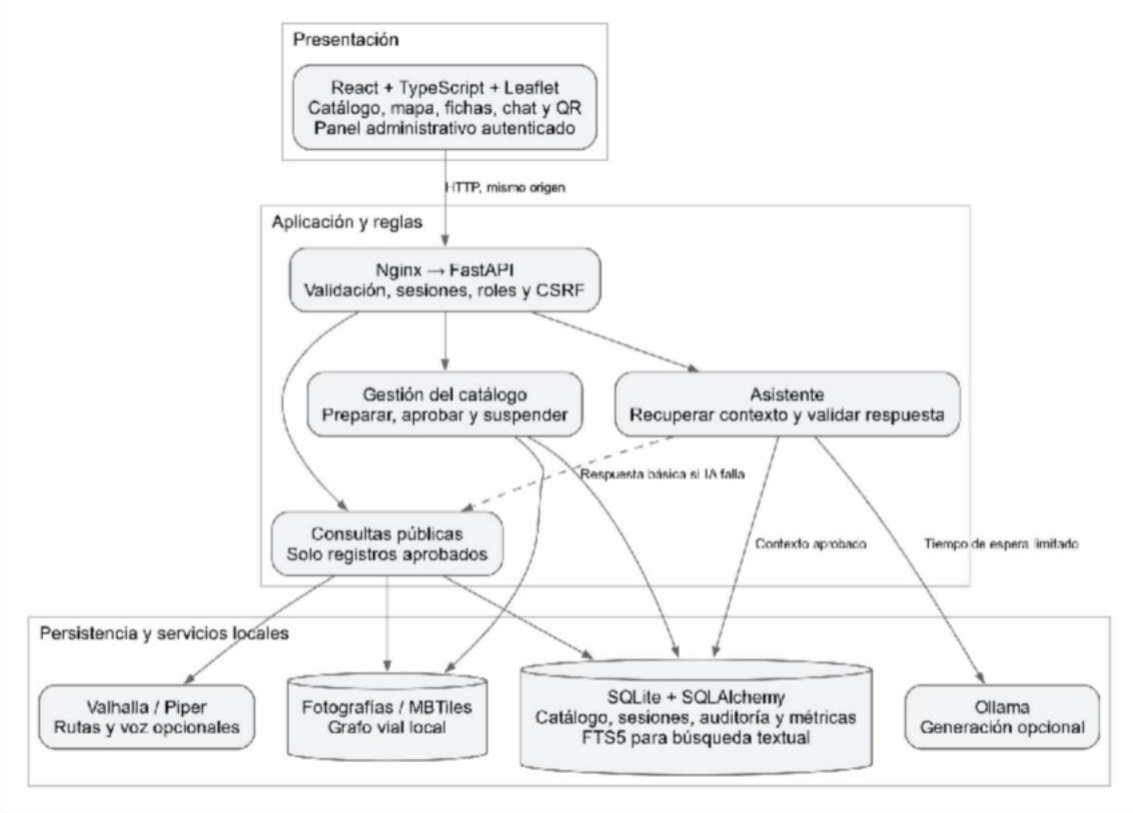


Figura 7. Arquitectura lógica por capas y flujo de consultas. Elaboración propia.

En una consulta pública, la interfaz envía la solicitud al mismo origen, Nginx la entrega a FastAPI y el backend recupera los registros autorizados. Las fichas enlazan sus medios locales y el mapa obtiene las teselas importadas. Las rutas dependen de Valhalla y del grafo vial instalado; la voz depende de Piper y de su modelo.

En el flujo administrativo, el sistema valida la sesión, el rol y el control CSRF antes de modificar datos. El operador territorial prepara antecedentes y el administrador revisa la publicación. En el chat, la aplicación recupera información mediante búsqueda textual, entrega ese contexto a Ollama y valida la respuesta. Si el modelo falla o vence el tiempo de espera, se activa una respuesta básica sin bloquear la consulta del catálogo.

La separación entre estas responsabilidades permite actualizar componentes y aislar fallas de IA, rutas o voz. Las fuentes territoriales, el origen del tótem y los accesos deben verificarse antes de presentar recorridos reales. Los diagramas representan el diseño local priorizado en este informe; un servidor privado de IA es una variante de despliegue.

IV. Implementación de los KPI y SLA

Descripción de KPI.

Los indicadores clave de desempeño (KPI) permitirán evaluar rapidez, continuidad, calidad de la información y uso del tótem. Los umbrales siguientes son metas iniciales propuestas para el piloto y deberán confirmarse en el hardware definitivo. No constituyen resultados de mediciones ya realizadas.

Indicadores de operación y calidad

Indicador y cálculo	Meta propuesta	Medición y responsable
K01 Disponibilidad del servicio esencial. 100 × (minutos programados − minutos de indisponibilidad) / minutos programados.	≥ 99 % mensual.	Sonda cada minuto y bitácora del recinto. Revisión mensual por soporte.
K02 Latencia de consulta. Percentil 95 del tiempo desde la búsqueda hasta la ficha visible; 100 consultas por ejecución.	p95 ≤ 2 segundos.	Navegador y registros de prueba. Por versión y semanalmente en piloto; equipo técnico.
K03 Tiempo del chat. p95 de 50 consultas; separar respuestas generadas y básicas e informar proporción de fallback.	p95 ≤ 10 segundos para obtener respuesta útil o aviso.	Cronometraje de extremo a extremo y CHAT_QUIBAR. Por versión; equipo técnico.
K04 Continuidad sin internet. 100 × casos esenciales aprobados sin WAN / casos esenciales ejecutados.	100 % de catálogo, búsqueda, fichas, mapa y QR local.	Prueba con WAN desconectada, tras reinicio. Por despliegue; responsable de QA.
K05 Publicación autorizada. 100 × fichas visibles aprobadas y de rubro activo / fichas comerciales visibles.	100 %. Cero fichas pendientes o suspendidas expuestas.	Comparación de API pública, medios y base. Por cambio; administrador y QA.
K06 Respuestas fundamentadas. 100 × respuestas sin datos incompatibles con fichas aprobadas / consultas evaluadas.	≥ 95 % en banco de 50 consultas; cero ubicaciones inventadas.	Revisión humana con rúbrica y fuentes. Por cambio de modelo o catálogo; administrador y QA.
K07 Recuperación. Tiempo desde inicio de restauración hasta validar catálogo y mapa; antigüedad del último respaldo utilizable.	RTO ≤ 4 horas; RPO ≤ 24 horas.	Simulacro mensual y comprobación diaria del respaldo. Soporte.

Indicadores de uso y método de seguimiento

K08 Uso del catálogo: contabilizar por semana los eventos de consulta de fichas y QR_MOSTRADO, agrupados por comercio. Se utilizarán para establecer una línea base durante las primeras cuatro semanas; no se fija una meta comercial antes de conocer la afluencia. Mostrar un QR mide exposición, no demuestra que se haya escaneado ni que se haya concretado una compra.

La tabla metrica_evento registra tipo de evento, fecha y, cuando corresponde, latencia y comercio. El endpoint administrativo de métricas ofrece conteos y latencia promedio; para calcular percentiles se

requiere analizar los eventos individuales o los registros de la prueba. El promedio no sustituye al p95. La disponibilidad, el tiempo de restauración y la calidad semántica requieren sondas, actas o revisión humana adicionales.

Cada medición debe identificar fecha, versión del software, hardware, tamaño del catálogo, configuración del modelo, conectividad y conjunto de prueba. El p95 se obtiene ordenando los tiempos y tomando la posición techo de 0,95 × n. Los casos sin muestras se informan como sin datos. Los tiempos de espera y errores se registran; no se eliminan para mejorar el indicador. No se conservarán identificadores personales de visitantes para medir uso.

Descripción de SLA.

Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) propuestos establecen condiciones verificables de operación y soporte. Su aprobación corresponde a la entidad responsable del tótem y al equipo de soporte una vez confirmados el horario del recinto, la dotación y los recursos. Los KPI anteriores proporcionan la evidencia para revisar estos compromisos durante el piloto.

Alcance y compromisos propuestos

Servicio	Compromiso y verificación
Servicio esencial	Catálogo, búsqueda, fichas, mapa con cartografía instalada y generación de QR: disponibilidad mensual ≥ 99 % durante el horario programado del recinto, medido con K01 y K04.
Rendimiento	Consultas locales con p95 ≤ 2 s en el escenario K02. El chat debe entregar respuesta útil o aviso en p95 ≤ 10 s; la generación de IA se controla por separado y admite modo básico.
Información publicada	Solo registros autorizados; retirar una ficha suspendida también de los resultados y de sus medios públicos. Verificación mediante K05 y pruebas de revocación.
Respaldo y recuperación	Respaldo diario y antes de cambios relevantes; copia separada del equipo. RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h, comprobados mediante restauración. RTO supone equipo y repuestos disponibles.
Mantenimiento	Ventana coordinada de hasta 2 h mensuales fuera del horario público, con aviso previo de 48 h cuando sea planificada. Registro de versión, respaldo y procedimiento de reversión.

El tiempo programado se obtiene del calendario acordado con el recinto. Una sonda verificará la API y una consulta al catálogo cada minuto; se complementará con la carga del mapa y una revisión de la pantalla al abrir el recinto. El endpoint de salud por sí solo no demuestra disponibilidad de toda la experiencia. La caída de internet no se considera indisponibilidad si las funciones esenciales continúan operativas.

Se incluirán en el tiempo de indisponibilidad las fallas del equipo, de la aplicación o de cartografía necesaria que impidan esas funciones durante la atención. Los periodos sin medición se informarán como desconocidos y no se contarán como disponibles sin evidencia. Un fallo de IA se registra como degradación cuando el servicio esencial permanece operativo. En un mes con 240 horas programadas, una meta del 99 % admite como máximo 2 horas y 24 minutos de indisponibilidad.

Atención de incidentes

Prioridad y ejemplo	Primera atención	Restablecimiento objetivo
P1 Crítica: tótem inutilizable, pérdida de datos o exposición administrativa.	≤ 1 hora de soporte.	≤ 4 horas de soporte; contener de inmediato una exposición.
P2 Alta: función importante afectada con alternativa disponible; IA o rutas fuera de servicio.	≤ 4 horas de soporte.	≤ 1 día hábil.
P3 Media: corrección de contenido o defecto visual sin bloqueo.	≤ 1 día hábil.	≤ 3 días hábiles, según revisión del administrador.

Se propone cobertura de soporte de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00, excluidos festivos, en horario de Chile continental. La primera atención y los plazos de incidentes se contabilizan dentro de esa cobertura desde su registro. Fuera de ella, la atención se inicia al abrir la siguiente ventana; no se ofrece soporte continuo sin dotación asignada. El RTO técnico de K07 se mide en tiempo transcurrido durante el simulacro de recuperación y se informa separado del tiempo de espera de atención.

El operador registra el síntoma y la hora; soporte diagnostica, restablece y conserva evidencia; el administrador valida la información publicada y comunica el cierre. El informe mensual contrastará resultados y metas, enumerará incumplimientos y establecerá acciones correctivas. Las metas no alcanzadas obligan a revisar causas, capacidad o procedimientos antes de ampliar el despliegue.

V. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad.

Plan de Pruebas.

El plan verificará que Quíbar permita consultar información autorizada en el equipo del tótem, incluso sin internet, y que las funciones administrativas protejan los datos. Se aplicará una estrategia por riesgo: primero seguridad, moderación, persistencia y recuperación; luego rendimiento, usabilidad e integración de servicios auxiliares.

Ambiente, datos y responsabilidades

Las pruebas automatizadas utilizarán bases y volúmenes desechables, separados de producción, con comercios ficticios identificados como demostración. El conjunto incluirá registros pendientes, aprobados y suspendidos; rubros activos e inactivos; fichas sin coordenadas; medios válidos e inválidos; y usuarios de ambos roles. Las pruebas territoriales finales utilizarán ubicaciones y accesos contrastados con fuentes autorizadas.

El ambiente de aceptación deberá reproducir la pantalla táctil, navegador, sistema operativo, contenedores, cartografía, grafo vial y modelos del equipo de destino. Se registrarán sus especificaciones. Desarrollo ejecutará pruebas unitarias e integración; un integrante distinto del autor revisará las evidencias de QA; soporte realizará recuperación y continuidad; el administrador validará contenidos y la aceptación del catálogo.

Etapas y herramientas

La etapa unitaria revisará validaciones y reglas con unittest en backend y Vitest en interfaz. La integración comprobará API, base, sesiones, medios, teselas y servicios auxiliares. La aceptación Docker verificará HTTP real y persistencia; posteriormente se ejecutarán los escenarios funcionales en el tótem. Los comandos disponibles incluyen ./quibar probar, npm run build, ops/docker/acceptance.sh y ops/routing/acceptance.sh. Su ejecución debe hacerse en el ambiente de pruebas, revisando antes los requisitos de cada script.

Matriz de casos de prueba

Caso y objetivo	Procedimiento resumido	Criterio de aceptación
PT01 Publicación y filtros K05	Crear fichas en tres estados y dos rubros; consultar por texto, comuna y categoría; suspender una ficha publicada.	Solo aprobadas y de rubro activo; ficha y medios suspendidos dejan de ser públicos.
PT02 Integridad del modelo	Crear relaciones válidas e inválidas, identificadores duplicados y cambios de esquema sobre copia con datos.	Restricciones y validaciones rechazan datos inválidos; migración conserva registros válidos.
PT03 Roles y sesiones	Probar login válido e inválido, expiración, cierre de sesión y acciones de operador frente a administrador.	Operaciones sin permisos rechazadas; sesión revocada no reutilizable; operador no publica sin autorización.
PT04 Protección administrativa	Enviar mutaciones sin CSRF o con token inválido; simular origen externo y cabeceras de reenvío manipuladas.	Operaciones rechazadas; API sin puerto público; no eludir filtro de acceso por cabeceras.
PT05 Fotografías y entradas	Cargar formatos inválidos, archivos excesivos, texto con etiquetas y rutas manipuladas.	Validación segura; contenido sin ejecución; sin lectura o escritura fuera del directorio permitido.
PT06 Operación sin internet K04	Desconectar WAN, reiniciar con datos locales instalados y recorrer catálogo, búsqueda, ficha, mapa y QR.	100 % de casos esenciales disponibles; no depender de teselas ni recursos web remotos.
PT07 Cartografía y rutas	Comprobar teselas en distintos niveles, origen verificado y destinos reales; probar destinos sin ruta y fuera de cobertura.	Mapa local legible; ruta trazada por grafo vial; advertencia clara sin inventar ubicación o recorrido.
PT08 QR	Generar QR de contacto e itinerario; escanear con dos teléfonos; comparar destinos y probar sin red.	Contenido coincide con la ficha; QR legible. Registrar por separado generación local y apertura externa.
PT09 Asistente y fallback K03 y K06	Ejecutar 50 preguntas conocidas, ambiguas y fuera de catálogo; detener Ollama e introducir solicitudes de ignorar instrucciones.	Respeta catálogo y moderación; ≥ 95 % fundamentadas, cero coordenadas inventadas; modo básico disponible.
PT10 Voz opcional	Solicitar audio con Piper activo e inactivo, detener y reanudar reproducción.	Audio comprensible si está instalado; el fallo de voz conserva texto y navegación.
PT11 Rendimiento K02 y K03	Realizar 100 consultas y 50 chats en equipo definitivo, con modelo frío y precargado; 30 min de carga de hasta 5 clientes locales.	p95 de consulta ≤ 2 s; chat ≤ 10 s según alcance; sin caída ni datos inconsistentes. Informar RAM, CPU y errores.

Caso y objetivo	Procedimiento resumido	Criterio de aceptación
PT12 Reinicio y persistencia	Recrear contenedores conservando volúmenes; reiniciar equipo y comprobar sesión de kiosco y registros.	Catálogo y medios conservados; aplicación inicia automáticamente; sin acceso público al sistema operativo.
PT13 Respaldo y restauración K07	Respaldar; modificar copia de prueba; restaurar en volúmenes limpios; cotejar fichas, medios, mapa y rutas.	RTO ≤ 4 h; respaldo ≤ 24 h; datos y archivos coherentes. Documentar tiempos y comprobaciones.
PT14 Accesibilidad y tacto	Completar búsquedas con tacto y teclado; revisar foco, contraste, texto alternativo, tamaño y alternativa a arrastrar el mapa.	Sin bloqueos; criterios WCAG seleccionados cumplidos; controles táctiles legibles y utilizables.
PT15 Estabilidad y disponibilidad K01	Ejecutar jornada de 8 h con consultas periódicas; observar salud, pantalla, mapa y consumo; simular falla auxiliar.	Sin bloqueo sostenido ni pérdida de datos; degradación controlada; evidencia de disponibilidad y recursos.
PT16 Aceptación de usuario	Cinco participantes realizan buscar, abrir ficha, ubicar lugar y mostrar QR; administrador revisa una ficha.	Al menos 90 % de tareas completadas sin ayuda; todos los flujos administrativos críticos correctos. Registrar dificultades.

Registro de resultados y gestión de defectos

Cada caso tendrá versión, fecha, responsable, precondiciones, datos, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado y evidencia. Los estados serán pendiente, aprobado, fallido o bloqueado. Las capturas, registros HTTP y tiempos permitirán reproducir el resultado. Las mediciones con servicios simulados validan comportamiento, pero no acreditan latencia ni precisión del modelo real.

Los defectos se registrarán con severidad, reproducción y evidencia. Se considerarán críticos la exposición de datos, la publicación no autorizada, la pérdida de información y la imposibilidad de usar el catálogo. Después de corregir un defecto se repetirá su caso y la regresión de las funciones afectadas. Una falla de infraestructura o un caso bloqueado no se contabilizará como prueba aprobada.

Criterios de entrada y salida

Para iniciar aceptación se requiere una compilación reproducible, migraciones aplicadas sobre una copia, datos de prueba preparados, servicios y recursos identificados, respaldo previo y disponibilidad del equipo de destino. Para cerrar se exige el 100 % de casos críticos aprobados, al menos el 95 % del total aplicable, ningún defecto crítico o alto abierto, restauración comprobada y cumplimiento de las metas de rendimiento. Una exclusión de voz o IA deberá justificarse y conservar operativas las funciones esenciales.

El cierre se documentará en un acta con resultados, defectos aceptados, riesgos pendientes y firmas del responsable técnico y del administrador. Las pruebas táctiles, el escaneo físico, el rendimiento real y la recuperación en el hardware definitivo deben ejecutarse antes de declarar aceptado el tótem. Este plan establece las actividades y sus criterios; los resultados se incorporarán al ejecutarlo.

Normas y Estándares.

El aseguramiento de calidad adoptará los siguientes marcos como referencias de diseño y verificación. La aplicación de controles se documentará mediante una matriz de trazabilidad entre requisito, caso de prueba y evidencia. Su utilización no equivale a una certificación ni demuestra conformidad integral sin una evaluación completa.

Referencia	Aplicación en Quíbar	Evidencia prevista
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad del producto para organizar requisitos de funcionamiento, rendimiento, fiabilidad, seguridad e interacción.	K01 a K07 y resultados PT01 a PT16, vinculados con requisitos verificables.
ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021	Referencia para organizar la planificación, el seguimiento, la ejecución y el cierre de las pruebas.	Plan aprobado, casos, registro de defectos, resultados de regresión y acta de cierre.
OWASP ASVS 5.0.0	Guía de verificación de seguridad para autenticación, permisos, sesiones, validación de entradas y archivos. Selección de requisitos según riesgo.	Pruebas PT03, PT04 y PT05; revisión de dependencias y registros de rechazo.
WCAG 2.2 con objetivo AA	Referencia de accesibilidad para la interfaz web del kiosco: alternativas textuales, teclado, foco visible y controles utilizables.	Revisión manual y automatizada, navegación por teclado y prueba física PT14.

Para accesibilidad se comprobará contraste mínimo de 4,5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande; nombres accesibles, foco visible y operación por teclado. Se revisarán los objetivos de puntero de al menos 24 × 24 píxeles CSS o sus excepciones y se ofrecerá una alternativa a gestos de arrastre cuando corresponda. El proyecto priorizará controles táctiles mayores cuando la pantalla lo permita. Aprobar estos controles seleccionados no basta para declarar conformidad AA de toda la aplicación (W3C, 2024).

Como prácticas técnicas se mantendrán TypeScript estricto, dependencias fijadas, migraciones versionadas, revisión de cambios y ambientes separados. Cada versión deberá superar pruebas automatizadas y compilación antes de su aceptación. Los controles de moderación, permisos y seguridad se revisarán frente a los requisitos aplicables de ASVS; cualquier requisito excluido deberá quedar justificado (OWASP Foundation, 2025).

La calidad de datos requiere fuentes y permisos de publicación, distinción de fichas de demostración, revisión de coordenadas y accesos, y actualización por personal autorizado. El uso cartográfico debe conservar las atribuciones y condiciones de licencia correspondientes. El modelo de calidad y el proceso de pruebas proporcionarán el marco para conservar evidencia y revisar mejoras durante el piloto (ISO/IEC, 2023; ISO/IEC/IEEE, 2021).

VI. Plan de Implementación

Gestión de Disponibilidad.

La disponibilidad del sistema Quíbar está orientada a asegurar un funcionamiento continuo de al menos un 99 % mensual (KPI K01) durante el horario operativo del recinto donde se ubique el tótem, admitiendo un máximo de 2 horas y 24 minutos de indisponibilidad mensual acumulada para 240 horas de atención programadas. Para alcanzar este nivel de servicio bajo una arquitectura centralizada en un único equipo físico, la estrategia considera:

- **Arranque automático y resiliencia del software**: Configuración de servicios mediante systemd en Linux/Ubuntu para iniciar el navegador Chromium en modo kiosco durante el encendido. Los servicios de backend, base de datos y contenedores auxiliares operan bajo Docker con directivas de reinicio automático (restart: unless-stopped).

- **Sondeo y monitoreo local de salud**: Implementación de un script en segundo plano (health-check o sonda local) que ejecuta cada 60 segundos consultas sintéticas hacia la API (/health y consulta al catálogo). En caso de degradación o congelamiento de la aplicación, el script ejecuta un reinicio controlado del contenedor afectado o del navegador, registrando el evento en la bitácora local.

- **Aislamiento de fallas secundarias**: La arquitectura desacopla el catálogo esencial (búsqueda, fichas, mapa local y QR) de los servicios auxiliares pesados (Ollama para IA, Piper para voz y Valhalla para rutas). Si el servicio de IA agota su tiempo de espera o se detiene por falta de recursos de memoria, el sistema activa automáticamente el modo básico sin degradar ni bloquear la disponibilidad de las consultas comerciales y turísticas.

- **Protección física y eléctrica**: Para mitigar la vulnerabilidad del equipo único frente a microcortes o fluctuaciones de energía en la zona cordillerana de Biobío, se contempla una unidad de respaldo eléctrico (UPS) que filtre el suministro y garantice al menos 15 a 20 minutos de autonomía, permitiendo tolerar cortes breves o ejecutar un apagado seguro y consistente del sistema de archivos.

Gestión de Continuidad.

Dado que el proyecto utiliza un único tótem físico sin redundancia activa en caliente, la continuidad operacional se sustenta en minimizar el tiempo de recuperación del servicio (RTO ≤ 4 horas) y la pérdida admisible de datos (RPO ≤ 24 horas), de acuerdo con el compromiso K07:

- **Política y mecanismo de respaldos**: Se programa una tarea automatizada diaria fuera del horario de atención para realizar un respaldo completo del volumen persistente state (base de datos SQLite, fotografías aprobadas, archivos MBTiles y configuraciones). Previo a la copia, se pausará la escritura en la base de datos o se ejecutará el comando nativo de respaldo online de SQLite para garantizar la consistencia relacional.

- **Almacenamiento y custodia externa**: Las copias de seguridad se almacenan en un medio externo protegido y físicamente separado del tótem (unidad de almacenamiento asegurada en el recinto administrativo o sincronización hacia la red interna cuando exista conectividad).

- **Procedimiento de contingencia ante fallas**: Frente a una falla lógica o corrupción de datos, se ejecuta la restauración automatizada del último respaldo válido mediante script de recuperación probado, validando la integridad de tablas y teselas en un tiempo objetivo inferior a 30 minutos. Ante una falla física de hardware, se procede a la sustitución por un equipo de reemplazo homologado con imagen base precargada, montaje del

respaldo externo y levantamiento de contenedores Docker en un plazo no mayor a 4 horas (sujeto a disponibilidad de equipo y repuestos).

Plan de Mantención.

El plan de mantención define las actividades periódicas y extraordinarias requeridas para conservar el equipo físico y los componentes lógicos en condiciones óptimas:

- **Mantenimiento Preventivo (Hardware y Software)**: Inspección mensual del gabinete, limpieza de la pantalla táctil con productos libres de abrasivos, verificación de cables, filtros de ventilación y estado de baterías de la UPS. En el plano lógico, considera la limpieza mensual de registros de auditoría y métricas consolidadas, depuración de imágenes o volúmenes huérfanos de Docker y verificación de espacio libre en disco (manteniendo al menos un 25 % de margen libre en el SSD).

- **Mantenimiento Correctivo**: Atención de fallas imprevistas según la clasificación de incidentes definida en el SLA: Prioridad P1 Crítica (primera atención ≤ 1 h; restablecimiento ≤ 4 h para tótem inutilizable o exposición administrativa), Prioridad P2 Alta (primera atención ≤ 4 h; resolución ≤ 1 día hábil para fallas en IA, rutas o voz) y Prioridad P3 Media (primera atención ≤ 1 día hábil; resolución ≤ 3 días hábiles para ajustes de contenido o defectos visuales menores).

- **Mantenimiento Evolutivo y Ventana de Cambios**: Las actualizaciones de fichas comerciales, incorporación de nuevos prestadores turísticos de Quilaco y Santa Bárbara, y parches de seguridad del software se realizan dentro de una ventana coordinada de hasta 2 horas mensuales fuera del horario de atención al público, con aviso previo de 48 horas y creación obligatoria de un respaldo previo y procedimiento de reversión.

VII. Ajustes del Cronograma

Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases.

Para asegurar una transición controlada hacia la puesta en marcha del tótem en Quilaco y Santa Bárbara, el cronograma de ejecución se estructura en cinco fases sucesivas con hitos de validación verificables:

Fase	Duración estimada	Actividades principales	Entregables e hitos asociados
Fase 1: Preparación del entorno y aprovisionamiento base	Semanas 1 – 2	Adquisición e integración del hardware final (equipo, pantalla táctil, gabinete, UPS); instalación de Linux/Ubuntu y configuración de Docker Compose y Nginx.	Entorno de hardware ensamblado; servicios base inicializados; arranque automático en modo kiosco validado.
Fase 2: Despliegue de datos territoriales y servicios locales	Semanas 3 – 4	Carga y verificación de la base de datos de comercios iniciales; importación de cartografía MBTiles y grafos de Valhalla; descarga y calibración de Qwen en Ollama.	Base de datos poblada con comercios de Quilaco y Santa Bárbara; mapa y asistente operativos sin conexión WAN.

Fase	Duración estimada	Actividades principales	Entregables e hitos asociados
Fase 3: Ejecución del plan de pruebas y control de calidad	Semanas 5 – 6	Ejecución de la matriz de pruebas (PT01 a PT16); pruebas de latencia (K02 y K03); comprobación sin red (K04); simulacro de recuperación (K07) y revisión WCAG.	Acta de cierre de pruebas de QA; registro de defectos subsanados; informe de cumplimiento de métricas p95.
Fase 4: Instalación física y puesta en marcha del piloto	Semanas 7 – 8	Fijación del gabinete en el punto designado; conexión eléctrica protegida; pruebas de aceptación con usuarios (PT16); capacitación a operadores y administradores.	Tótem operando en recinto definitivo; acta de recepción conforme del administrador; personal capacitado.
Fase 5: Operación asistida, monitoreo y línea base	Semanas 9 – 12	Monitoreo continuo de disponibilidad (K01); levantamiento de línea base de consultas y códigos QR mostrados (K08); primer ciclo de mantención preventiva.	Informe mensual de SLA; consolidación de línea base de uso de comercios; evaluación de mejoras.

VIII. Conclusiones:

El desarrollo del proyecto Guía Comercial Quíbar demuestra la viabilidad técnica de implementar un tótem interactivo para las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, centralizando y visibilizando la oferta comercial y turística local que actualmente se encuentra dispersa.

A partir del trabajo desarrollado, se destacan los siguientes aportes principales:

- **Operación autónoma sin internet**: Priorizar una arquitectura local (SQLite con FTS5, cartografía MBTiles y Docker) asegura que la búsqueda de comercios, el mapa interactivo y los códigos QR permanezcan 100 % operativos frente a cortes o inestabilidad de conectividad en la zona.

- **Integración segura de inteligencia artificial**: El uso de un modelo local mediante Ollama facilita la orientación al visitante sin comprometer la continuidad del sistema, ya que su diseño desacoplado activa un modo básico ante fallas y evita respuestas inventadas al limitarse al catálogo aprobado.

- **Control y calidad de la información**: El flujo de moderación entre el operador territorial y el administrador, respaldado por estándares como ISO/IEC 25010 y OWASP ASVS, garantiza que solo se publiquen datos verificados y seguros.

- **Proyecciones y mejoras futuras**: Como profundización posterior al piloto, se sugiere incorporar sensores de presencia para optimizar el consumo energético de la pantalla, automatizar la sincronización remota de fichas en ventanas programadas y escalar el catálogo hacia otras comunas de la Región del Biobío.

VI. Referencias bibliográficas

Equipo de desarrollo Quíbar. (s. f.). Código fuente y documentación técnica del proyecto Quíbar https://github.com/hcontrerase3-hub/quibar. backend/models.py, backend/app.py, backend/admin.py, backend/public.py, compose.yaml, ops/docker/nginx.conf y docs/implementation-status.md.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

International Organization for Standardization. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes. https://www.iso.org/standard/79428.html

OWASP Foundation. (2025). OWASP Application Security Verification Standard (Version 5.0.0). https://asvs.owasp.org/

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/



No olvides respetar las reglas ortográficas y de redacción